



GA1-Prüfungsbogen

(Musterprüfung, ohne LaTeX)

Fachinformatiker Systemintegration – GA1

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Themen: USV-Auslegung, Energieeffizienz, Leistungsberechnung

Handlungsschritt 1 – Lastanalyse & USV-Leistung (30 Punkte)

Ein Unternehmen betreibt ein 19"-Rack mit folgenden Geräten:

Gerät	Leistung
Router	55 W
Switch	105 W
Server 1	410 W
Server 2	460 W
Storage	330 W

Eine USV mit **2000 VA** und einem Leistungsfaktor von **0,9** soll eingesetzt werden.

Aufgaben:

- 1.1 Berechnen Sie die Gesamtlast des Racks in Watt.
 - 1.2 Berechnen Sie die maximal nutzbare Leistung der USV in Watt.
 - 1.3 Prüfen Sie, ob die USV die Last tragen kann.
 - 1.4 Nennen Sie zwei technische Gründe, warum der Leistungsfaktor bei der Auswahl einer USV wichtig ist.
-

Handlungsschritt 2 – Überbrückungszeit & Batteriekapazität (25 Punkte)

Für die oben berechnete Last soll eine Überbrückungszeit von **8 Minuten** gewährleistet werden.

Aufgaben:

- 2.1 Berechnen Sie die benötigte Energie in Wh.
 - 2.2 Nennen Sie einen Grund, warum die tatsächliche Überbrückungszeit oft geringer ist als die theoretische Berechnung.
 - 2.3 Nennen Sie zwei Faktoren, die die Batterielebensdauer beeinflussen.
-

Handlungsschritt 3 – Wirkungsgrad & Verlustleistung (20 Punkte)

Eine Online-USV hat folgende Werte:

- Eingangsleistung: **1650 W**
- Ausgangsleistung: **1500 W**

Aufgaben:

- 3.1 Berechnen Sie den Wirkungsgrad der USV.
 - 3.2 Berechnen Sie die Verlustleistung.
 - 3.3 Nennen Sie zwei Auswirkungen hoher Verlustleistung auf den Betrieb.
-

Handlungsschritt 4 – Stromkosten & USV-Typwahl (15 Punkte)

Ein Server verbraucht durchschnittlich **250 W**.
Der Strompreis beträgt **0,30 €/kWh**.

Zur Auswahl stehen folgende USV-Typen:

- Offline
- Line-Interactive
- Online-Doppelwandler

Aufgaben:

- 4.1 Berechnen Sie den Jahresverbrauch des Servers in kWh.
- 4.2 Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten.
- 4.3 Begründen Sie, welcher USV-Typ für einen Serverraum mit kritischen Anwendungen geeignet ist.
- 4.4 Nennen Sie zwei technische Vorteile dieses Typs.